

MÉTODOS NUMÉRICOS

Engenharia de Controle e Automação & Engenharia Mecânica

Lista Geral de Exercícios

Prof. Jonatha Costa (jonatha.costa@ifce.edu.br)

Abstract

Este documento reúne uma lista de exercícios de Métodos Numéricos para os cursos de Engenharia de Controle e Automação e Engenharia Mecânica do IFCE *campus* Maracanaú, alinhada ao Plano de Unidade Didática (PUD). São trabalhados temas centrais como análise de erros, métodos para equações não lineares, sistemas lineares, interpolação, ajuste de curvas, integração e diferenciação numérica. Os exercícios são direcionados para aplicações reais de engenharia, com ênfase em modelagem, simulação e avaliação do desempenho dos algoritmos.

Instruções gerais

Os exercícios devem ser resolvidos integrando conceitos de matemática, linguagens de programação e fundamentos de engenharia. Esta lista de exercícios de Métodos Numéricos (MNs) está organizada por áreas de conhecimento conforme as seções listadas a seguir:

- Seção 1 - Funções, limite, derivada e integral – exercícios de revisão
- Seção 2 - conversão de números conforme norma IEEE 754/2008;
- Seção 3 - utilização de derivada numérica;
- Seção 4 - utilização de integração numérica;
- Seção 5 - utilização de polinômios interpoladores e ajuste de curvas;
- Seção 6 - utilização de métodos convencionais e iterativos;
- Seção 7 - utilização de MNs para solução de sistemas de equações não lineares;
- Seção 8 - utilização integrada de MNs em aplicações de engenharia.

Recomendações

Para maximizar o aproveitamento desta lista, recomenda-se:

1. Compreender o modelo matemático do MN a ser aplicado, realizando inicialmente sua resolução manual por meio de procedimentos heurísticos, de modo a estabelecer a lógica de solução a ser posteriormente implementada computacionalmente;
2. Utilizar o código computacional como ferramenta de implementação e verificação, e não como ponto de partida para a resolução do problema;
3. Validar manualmente casos simples e representativos, estabelecendo referências para a verificação das soluções computacionais;

4. Analisar os efeitos do erro de truncamento, da estabilidade numérica e do custo computacional associados aos métodos empregados;
5. Implementar soluções computacionais de forma modular, documentada, verificável e reproduzível;
6. Comparar os resultados obtidos computacionalmente com soluções analíticas, quando disponíveis, ou com resultados provenientes de referências confiáveis;
7. Interpretar criticamente os resultados obtidos, relacionando-os ao modelo matemático e ao contexto físico e de engenharia do problema estudado.

Para fins de consulta, comparação e modelagem basilar, soluções alternativas serão disponibilizadas no repositório do professor, por meio do endereço https://github.com/JonathaCosta-IA/NM/tree/main/B-NM_codes, à medida que as soluções iniciais dos discentes forem apresentadas. Essas soluções destinam-se ao apoio à compreensão e à verificação dos procedimentos desenvolvidos, não devendo substituir a resolução manual e o desenvolvimento autônomo das soluções pelos discentes. Ressalta-se que as soluções desenvolvidas pelo docente poderão apresentar nível mais elevado de abstração, generalidade e tecnicidade, incorporando recursos e estratégias que extrapolam aqueles necessários ao atendimento dos objetivos didáticos propostos aos discentes.

1. Funções, limite, derivada e integral – exercícios de revisão

Os exercícios desta seção têm por objetivo revisar conceitos fundamentais de Cálculo Diferencial e Integral necessários ao desenvolvimento dos métodos numéricos apresentados nos capítulos seguintes. A proposta é retomar procedimentos básicos e, gradualmente, introduzir a ideia de aproximação numérica. Sempre que pertinente, interprete os resultados no contexto da Engenharia Mecânica ou da Engenharia de Controle e Automação.

1.1 Função, domínio e interpretação.

Considere a função

$$f(x) = x^2 - 4x + 3.$$

- (a) Determine o domínio de f ;
- (b) determine as raízes da função;
- (c) calcule $f(0)$, $f(1)$, $f(2)$ e $f(4)$;
- (d) determine os pontos em que o gráfico intercepta os eixos coordenados;
- (e) determine o vértice da parábola;
- (f) esboce o gráfico da função.

Explique, de forma sucinta, como a representação gráfica auxilia na compreensão do comportamento de uma função.

1.2 Limites e continuidade.

Considere a função

$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}.$$

- (a) Determine o domínio da função;
- (b) calcule
$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x);$$
- (c) explique por que a substituição direta em $x = 2$ não pode ser utilizada inicialmente;
- (d) simplifique a expressão e determine o limite;
- (e) diga se a função é contínua em $x = 2$.

Explique a diferença entre o valor da função em um ponto e o limite da função quando x se aproxima desse ponto.

1.3 Derivada e taxa de variação.

Considere

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 1.$$

- (a) Determine $f'(x)$;
- (b) calcule $f'(0)$, $f'(1)$ e $f'(2)$;
- (c) determine os pontos críticos da função;

(d) identifique os intervalos em que a função é crescente e decrescente.

Interprete a derivada como uma taxa de variação e explique o significado geométrico de $f'(x)$.

1.4 Aplicação da derivada na Engenharia.

A posição de uma partícula é descrita por

$$s(t) = t^3 - 3t^2 + 2t,$$

em que s é dada em metros e t em segundos.

- (a) Determine a velocidade $v(t)$;
- (b) determine a aceleração $a(t)$;
- (c) determine os instantes em que a partícula está em repouso;
- (d) calcule a aceleração nesses instantes;
- (e) determine a velocidade e a aceleração no instante $t = 2$ s.

Interprete fisicamente os resultados obtidos.

1.5 Regras de derivação e função composta.

Determine as derivadas das funções:

- (a) $f(x) = 5x^4 - 3x^2 + 2x - 1$,
- (b) $f(x) = e^{2x}$,
- (c) $f(x) = \sin(x^2)$,
- (d) $f(x) = \ln(x^2 + 1)$.

Para cada item, indique a principal regra de derivação utilizada.

Em seguida, determine o valor da derivada da função do item (c) em $x = 1$.

1.6 Aproximação numérica da derivada.

Considere

$$f(x) = x^2 + 2x.$$

- (a) Determine analiticamente $f'(x)$ e calcule $f'(1)$;
- (b) aproxime $f'(1)$ pela diferença progressiva,

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x)}{h},$$

para $h = 10^{-1}$ e $h = 10^{-2}$;

- (c) calcule o erro absoluto de cada aproximação;
- (d) utilize a diferença central,

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h},$$

para $h = 10^{-1}$;

(e) compare as aproximações obtidas com o valor exato.

Comente brevemente sobre a influência do tamanho de h na aproximação numérica da derivada.

1.7 Integração e interpretação geométrica.

Calcule:

$$(a) \int (3x^2 - 4x + 1) dx,$$

$$(b) \int_0^2 (x^2 + 1) dx,$$

$$(c) \int_0^\pi \sin(x) dx.$$

Para as integrais definidas:

- (a) apresente o desenvolvimento do cálculo;
- (b) indique o significado geométrico da integral;
- (c) explique a diferença entre uma integral definida e uma integral indefinida.

1.8 Aplicação da integral na Engenharia.

Uma barra metálica de comprimento $L = 2$ m apresenta a distribuição de temperatura

$$T(x) = 100 - 20x + 5x^2,$$

em que T é dada em $^{\circ}\text{C}$ e x em metros.

- (a) determine $\frac{dT}{dx}$;
- (b) determine a posição em que a taxa de variação da temperatura é nula;
- (c) calcule a temperatura nas extremidades da barra;
- (d) determine a temperatura média da barra utilizando

$$T_{\text{mdio}} = \frac{1}{L} \int_0^L T(x) dx;$$

- (e) interprete fisicamente o significado de $\frac{dT}{dx}$ e da integral utilizada no cálculo da temperatura média.

1.9 Aproximação numérica de uma integral.

Considere

$$I = \int_0^1 x^2 dx.$$

- (a) determine o valor exato de I ;
- (b) divida o intervalo $[0, 1]$ em dois subintervalos;

(c) aproxime a integral pela regra do trapézio composta:

$$I \approx \frac{h}{2} [f(x_0) + 2f(x_1) + \cdots + 2f(x_{n-1}) + f(x_n)];$$

(d) calcule o erro absoluto da aproximação;

(e) repita o procedimento utilizando quatro subintervalos;

(f) compare os dois resultados e explique o efeito do refinamento da discretização.

1.10 Síntese: do cálculo exato à aproximação numérica.

Considere a função

$$f(x) = x^2.$$

Determine:

(a) o valor exato de $f(2)$;

(b) o valor exato de $f'(2)$;

(c) o valor exato de

$$\int_0^2 f(x) dx;$$

(d) uma aproximação de $f'(2)$ utilizando diferença progressiva com $h = 0.1$;

(e) uma aproximação de

$$\int_0^2 f(x) dx$$

utilizando a regra do trapézio com dois subintervalos;

(f) os erros absolutos das duas aproximações.

Ao final, explique, com suas próprias palavras, a diferença entre:

solução analítica e solução aproximada.

Explique também por que métodos numéricos são importantes quando uma solução analítica é difícil ou impossível de obter.

2. Conversão - norma IEEE 754/2008

2.1 Represente os números a seguir nos formatos abaixo solicitados: **81, 66.25, -0.625, 0.533203125**.

(a) Binário convencional;

(b) Binário em ponto flutuante;

(c) Cadeia de 32 bits em precisão simples conforme a norma IEEE-754;

(d) Cadeia de 64 bits em precisão dupla conforme a norma IEEE-754.

2.2 Faça um *script* que receba um número decimal **positivo** e converta-o para:

(a) Binário convencional;

- (b) Binário em ponto flutuante;
- (c) Cadeia de 32 bits em precisão simples conforme a norma IEEE-754;
- (d) Cadeia de 64 bits em precisão dupla conforme a norma IEEE-754;

2.3 Faça um *script* que receba um número decimal **negativo** e converta-o para:

- (a) Binário convencional;
- (b) Binário em ponto flutuante;
- (c) Cadeia de 32 bits em precisão simples conforme a norma IEEE-754;
- (d) Cadeia de 64 bits em precisão dupla conforme a norma IEEE-754;

2.4 Faça um *script* que receba um número decimal com **mantissa** (parte não inteira) e converta-o para:

- (a) Binário convencional;
- (b) Binário em ponto flutuante;
- (c) Cadeia de 32 bits em precisão simples conforme a norma IEEE-754;
- (d) Cadeia de 64 bits em precisão dupla conforme a norma IEEE-754;

2.5 Utilizando POO, ajuste o *script* da questão anterior para receber o número decimal em quaisquer modos supracitados e convertê-lo para as saídas anteriormente exploradas.

2.6 Considere os números definidos por

$$x_n = 0,1^n = 10^{-n}$$

e

$$y_n = 10^n.$$

Utilizando a representação em ponto flutuante conforme a norma IEEE-754, investigue experimentalmente os fenômenos de **underflow** e **overflow**.

- (a) Investigue o comportamento de

$$x_n = 10^{-n}$$

para

$$n \in \{322, 323, 324, 325\}.$$

Determine o resultado obtido em precisão dupla e compare-o com o valor matemático exato.

- (b) Investigue o comportamento de

$$y_n = 10^n$$

para

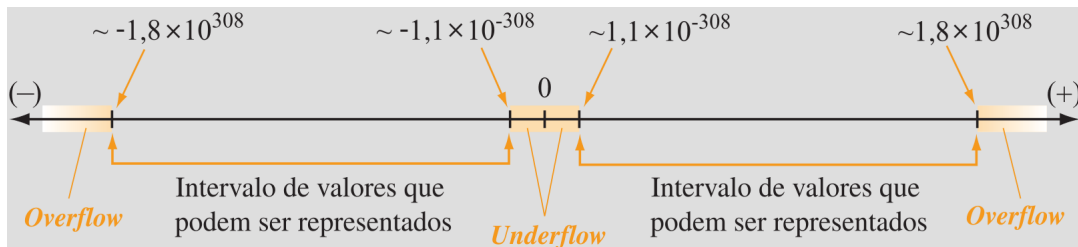
$$n \in \{307, 308, 309, 310\}.$$

Determine em que situação ocorre **overflow**.

- (c) Desenvolva um programa em **C** que realize os experimentos anteriores utilizando o tipo `double`.
- (d) Desenvolva um programa em **Python** que realize os mesmos experimentos utilizando números de ponto flutuante.
- (e) Compare os resultados obtidos em C e Python.
- (f) Explique, com base na norma IEEE-754, a diferença entre **erro de arredondamento**, **underflow** e **overflow**.
- (g) Explique por que o resultado matemático de uma operação pode existir, mas não ser representável no formato de ponto flutuante utilizado pelo computador.

2.7 Considere a representação de números reais em ponto flutuante segundo a norma IEEE-754/2008, conforme ilustrado na Figura 1.

Figura 1: Limiar de overflow/underflow associado à representação normalizada



Fonte: Adaptado de [1].

A representação em precisão dupla possui uma faixa limitada de valores que podem ser representados. De forma aproximada, os limites considerados nesta atividade são

$$x_{\max} \approx 1,8 \times 10^{308}$$

para o maior valor positivo representável e

$$x_{\min} \approx -1,8 \times 10^{308}$$

para o menor valor negativo representável.

Próximo de zero, considere aproximadamente os limites

$$-1,1 \times 10^{-308} \quad \text{e} \quad 1,1 \times 10^{-308}.$$

Com base nesses limites, investigue experimentalmente os fenômenos de **overflow** e **underflow**.

- (a) Considere inicialmente a função

$$f(n) = 10^n.$$

Investigue os valores

$$10^{307}, \quad 10^{308}, \quad 10^{309}, \quad 10^{310}.$$

Determine a partir de qual valor de n ocorre **overflow**.

(b) Considere agora a função

$$g(n) = 10^{-n}.$$

Investigue os valores

$$10^{-307}, \quad 10^{-308}, \quad 10^{-309}, \quad 10^{-310}.$$

Determine o comportamento do computador quando o resultado se aproxima da região de **underflow** indicada na figura.

- (c) Desenvolva um programa em **C**, utilizando o tipo **double**, para realizar os experimentos anteriores.
- (d) Desenvolva um programa em **Python** para realizar os mesmos experimentos.
- (e) Compare os resultados obtidos em C e Python.
- (f) Explique o que ocorre quando o resultado de uma operação ultrapassa o maior valor representável.
- (g) Explique o que ocorre quando o resultado de uma operação se aproxima de zero e entra na região de underflow.
- (h) Diferencie os conceitos de **erro de arredondamento**, **overflow** e **underflow**.

Tabela de resultados

Preencha as tabelas a seguir com os resultados obtidos nos programas.

Tabela 1: Investigação do overflow.

n	Valor matemático	Resultado computacional
307	10^{307}	
308	10^{308}	
309	10^{309}	
310	10^{310}	

Tabela 2: Investigação do underflow.

n	Valor matemático	Resultado computacional
307	10^{-307}	
308	10^{-308}	
309	10^{-309}	
310	10^{-310}	

Questão conceitual

Considere a afirmação:

“Se o resultado matemático de uma operação existe, então o computador sempre será capaz de representá-lo.”

Você concorda com essa afirmação?

Justifique sua resposta com base nos conceitos de **representação em ponto flutuante**, **faixa de representação**, **overflow** e **underflow**.

3. Diferenciação Numérica

3.1 Considere a função $f(x) = x^3$. Calcule numericamente a derivada primeira no ponto $x = 3$ aplicando as fórmulas de diferenças finitas progressiva, regressiva e central, utilizando:

- os pontos $x = 2$, $x = 3$ e $x = 4$.
- os pontos $x = 2,75$, $x = 3$ e $x = 3,25$.

Compare os resultados com a derivada exata (analítica) e expresse os erros relativo e absoluto.

3.2 Considere a função $f(x) = \ln(x)$. Utilize a fórmula de diferença progressiva de primeira ordem para aproximar $f'(1)$ com $h = 0,1$. Compare com o valor exato da derivada e calcule o erro absoluto.

3.3 Dada a função $f(x) = e^{-x}$, utilize a fórmula de diferença centrada de segunda ordem para estimar $f'(0)$ com $h = 0,05$. Analise a ordem do erro de truncamento.

3.4 A tabela abaixo fornece valores experimentais de uma função:

x	$f(x)$
1,0	2,7183
1,1	3,0042
1,2	3,3201

Utilize a fórmula de diferença regressiva para estimar $f'(1,2)$.

3.5 Considere a função $f(x) = x^3 - 2x + 1$. Utilize:

- diferença progressiva,
- diferença regressiva,
- diferença centrada,

para estimar $f'(2)$ com $h = 0,1$. Compare os resultados e identifique qual método apresenta menor erro.

3.6 A função $f(x) = \sin(x)$ é avaliada numericamente. Utilize a fórmula de três pontos centrada para aproximar $f''(\pi/4)$ com $h = 0,01$. Compare com o valor analítico da segunda derivada.

3.7 Em um experimento de vibração, um bloco de massa m é preso a uma mola com dureza k e a um amortecedor com coeficiente de amortecimento c , conforme mostrado na Figura 2.

O sistema massa-mola-amortecedor é descrito por uma equação diferencial de segunda ordem. Esse modelo é a base clássica da dinâmica estrutural, permitindo analisar regimes subamortecido, criticamente amortecido e superamortecido, além da resposta transitória e em regime permanente.

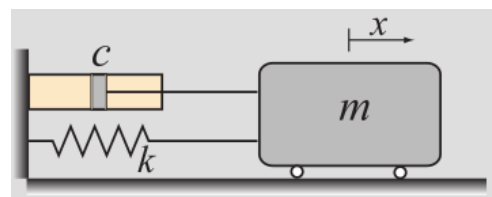


Figura 2: Sistema massa-mola

Para que o experimento tenha início, o bloco é retirado da posição de equilíbrio e solto. A posição do bloco em função do tempo é gravada em uma frequência de $5Hz$ (5 vezes por segundo). Os dados no intervalo $4 \leq t \leq 8$ s são mostrados a seguir.

$$t = \{4.0, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 5.0, 5.2, 5.4, 5.6, 5.8, 6.0, 6.2, 6.4, 6.6, 6.8, 7.0, 7.2, 7.4, 7.6, 7.8, 8.0\}$$

$$x = \{-5.87, -4.23, -2.55, -0.89, 0.67, 2.09, 3.31, 4.31, 5.06, 5.50, 5.77, 5.52, 5.08, 4.46, 3.72, 2.88, 2.00, 1.10, 0.23, -0.59\}$$

Com base nos dados deste experimento calcule:

- A velocidade do bloco é a derivada da posição em relação ao tempo. Utilize a fórmula de diferença finita central para calcular a velocidade nos tempos $t = 5$ s e $t = 6$ s.
- Escreva um *script* que calcule a derivada de uma função descrita por um conjunto de pontos. Denomine a função de $dx = derivada(x, y)$, em que x e y são vetores com as coordenadas dos pontos, e dx é um vetor com a derivada dy/dx em cada ponto. A função deve calcular a derivada no primeiro e no último ponto usando as fórmulas de diferenças finitas progressiva e regressiva, respectivamente, e usando a fórmula de diferença finita central nos demais pontos.
- Utilize os pontos fornecidos para calcular a velocidade do bloco em $4 \leq t \leq 8$ s.
- Calcule a aceleração do bloco a partir da diferenciação da velocidade.
- Trace um gráfico contendo deslocamento, velocidade e aceleração versus tempo para $4 \leq t \leq 8$ s.

3.8 Em um ensaio de tração uniaxial de um aço, foram obtidos os seguintes dados experimentais de tensão (σ) em função da deformação (ε):

ε	σ (MPa)
0.0000	0.0
0.0002	42.0
0.0004	85.0
0.0006	128.0
0.0008	170.0
0.0010	210.0
0.0012	250.0
0.0014	295.0
0.0016	340.0
0.0018	380.0
0.0020	420.0
0.0022	455.0
0.0024	485.0
0.0026	510.0
0.0028	535.0
0.0030	555.0

- Utilize a fórmula de diferença centrada para estimar numericamente o módulo de elasticidade tangente $E_i = \frac{d\sigma}{d\varepsilon}$ nos pontos internos da tabela.

- (b) Utilize fórmulas de diferença progressiva e regressiva para estimar E nos pontos extremos.
- (c) Com base nos valores obtidos, identifique o intervalo de deformação no qual o material apresenta comportamento aproximadamente linear.
- (d) Estime o módulo de elasticidade médio E do material na região elástica e compare com o valor típico para o aço ($E \approx 200$ GPa).
- (e) Discuta a influência da discretização dos dados na precisão da estimativa de E , considerando erros de truncamento e possíveis ruídos experimentais.

3.9 Utilizando POO, ajuste o *script* da questão anterior para receber os vetores de σ, ϵ e retornar a análise gráfica conforme realizado na questão acima.

3.10 Um sistema de aquisição de dados registrou medições discretas de tensão $V(t)$ e corrente $I(t)$ de uma carga elétrica ao longo do tempo. Os dados obtidos são apresentados na tabela a seguir:

t (s)	U (V)	I (A)
0.0	220.000	0.52
0.5	220.495	0.61
1.0	220.958	0.68
1.5	221.363	0.74
2.0	221.683	0.79
2.5	221.898	0.76
3.0	221.995	0.70
3.5	221.968	0.99
4.0	221.818	1.49
4.5	221.556	0.36
5.0	221.197	0.28
5.5	220.763	0.19
6.0	220.282	1.14
6.5	219.784	1.15
7.0	219.298	0.18
7.5	218.856	1.27
8.0	218.486	0.38
8.5	218.212	0.47
9.0	218.045	0.59
9.5	217.990	0.71
10.0	218.082	0.78

Com base nesses dados, responda:

- (a) Calcule a potência instantânea $P(t_i)$ em cada ponto da tabela utilizando:

$$P(t_i) = V(t_i) I(t_i).$$

- (b) Utilize as seguintes aproximações de diferenças finitas para estimar numericamente a derivada da potência:

- Diferença progressiva:

$$\left. \frac{dP}{dt} \right|_{t_i} \approx \frac{P_{i+1} - P_i}{t_{i+1} - t_i}$$

- Diferença regressiva:

$$\left. \frac{dP}{dt} \right|_{t_i} \approx \frac{P_i - P_{i-1}}{t_i - t_{i-1}}$$

- Diferença centrada:

$$\left. \frac{dP}{dt} \right|_{t_i} \approx \frac{P_{i+1} - P_{i-1}}{t_{i+1} - t_{i-1}}$$

- (c) Compare os três métodos de diferenciação numérica e discuta suas diferenças em termos de precisão e comportamento nas extremidades do intervalo.
- (d) Construa os seguintes gráficos em um arranjo 2×2 :
- $V(t)$ em função do tempo;
 - $I(t)$ em função do tempo;
 - $P(t)$ em função do tempo;
 - comparação entre $\frac{dP}{dt}$ obtido pelos três métodos.
- (e) Determine os instantes de tempo em que ocorrem:
- o maior aumento de potência;
 - a maior queda de potência.
- (f) Com base nos resultados obtidos, interprete o comportamento dinâmico da carga, identificando possíveis transientes e variações abruptas de consumo.
- (g) Discuta a influência do passo de amostragem Δt na precisão das derivadas numéricas e na representação gráfica dos dados.

3.11 Utilizando POO, ajuste o *script* da questão anterior para receber os vetores de I, V, t e retornar a análise gráfica conforme realizado na questão acima.

4. Integração Numérica

- 4.1 Implemente um *script* que realize a aproximação da integral definida utilizando o método do trapézio simples.

Aplique a função para calcular:

$$\int_0^2 (x^2 + 1) dx$$

Determine também o erro absoluto em relação ao valor analítico da integral.

- 4.2 Implemente o método do trapézio composto e utilize-o para aproximar a integral:

$$\int_0^1 e^x dx$$

Considere os valores $n = 4, 8, 16, 32, 48$ subintervalos. Apresente os resultados em forma de tabela e analise a convergência do método.

- 4.3 Implemente o método de Simpson 1/3, garantindo que o número de subintervalos n seja par. Utilize o método para calcular:

$$\int_0^2 \ln(x + 1) dx$$

Compare os resultados com aqueles obtidos pelo método do trapézio composto utilizando o mesmo número de subintervalos.

- 4.4 Para a integral:

$$\int_0^\pi \sin(x) dx$$

Implemente e compare os seguintes métodos:

- Método do ponto médio
- Método do trapézio
- Método de Simpson 1/3

Utilize $n = 4, 10, 50$ subintervalos. Construa um gráfico do erro absoluto em função de n e discuta os resultados.

- 4.5 Considere a função:

$$f(x) = \frac{1}{1 + x^2}$$

no intervalo $[0, 1]$.

- (a) Calcule a integral utilizando:

- Método do trapézio composto
- Método de Simpson 1/3

- (b) Utilize $n = 2^k$, com $k = 1, 2, \dots, 6$

- (c) Construa um gráfico em escala log-log do erro em função do passo h

- (d) Estime numericamente a ordem de convergência de cada método

5. Ajuste de curvas

Regressão linear

5.1 Sejam os dados:

x	2	5	6	8	9	13	15
y	7	8	10	11	12	14	15

- Determine a reta $y = a + bx$ por mínimos quadrados
- Produza um $novoY$ a partir da reta gerada.
- Calcule o erro quadrático total.
- Trace o gráfico com: $x \times y, x \times novoY$

5.2 Ajuste, pelo método dos mínimos quadrados, um modelo linear do tipo $F = a + bx$ aos dados experimentais abaixo.

x	0.1	0.2	0.3	0.4
F	1.2	2.3	3.1	3.9

- Produza um $novoY$ a partir da reta gerada.
- Calcule o erro quadrático total.
- Trace o gráfico com: $x \times y, x \times novoY$
- Interprete o coeficiente angular b como a rigidez do sistema, à luz da relação força–deslocamento.

5.3 Ajuste, pelo método dos mínimos quadrados, um modelo linear aos dados apresentados e determine o coeficiente de determinação R^2 . Analize a qualidade do ajuste obtido.

x	0	1	2	3	4
y	1.1	2.0	2.9	4.2	4.8

- Produza um $novoY$ a partir da reta gerada.
- Calcule o erro quadrático total.
- Encontre o valor de y para um $\delta \mid \delta \subset x$.
- Trace o gráfico com: $x \times y, x \times novoY$.

Regressão Polinomial

5.4 Sejam os vetores:

$$x = [-2, -1, 0, 1, 2], \quad y = [4.1, 1.0, 0.2, 1.1, 3.9]$$

- Ajuste um polinômio $p(x)$ de grau 2 aos dados.
- Calcule o erro absoluto associado ao ajuste.
- Compare graficamente y e $p(x)$ em função de x .

5.5 Sejam os vetores:

$$x = [-1, 0, 1, 2, 3], \quad y = [1, 0, 1, 8, 27]$$

- Ajuste polinômios $p(x)$ de grau 2, 3 e 4.
- Calcule o erro absoluto para cada modelo.
- Determine o coeficiente de determinação R^2 para cada ajuste.
- Identifique o modelo mais adequado.
- Compare graficamente os ajustes obtidos.

Interpolação de Lagrange

5.6 Sejam os vetores:

$$x = \begin{bmatrix} 8 \\ 2 \\ 11 \\ 5 \\ 1 \\ 9 \\ 4 \\ 12 \\ 7 \\ 3 \\ 10 \\ 6 \end{bmatrix} \quad y = \begin{bmatrix} 64 \\ 4 \\ 121 \\ 25 \\ 1 \\ 81 \\ 16 \\ 144 \\ 49 \\ 9 \\ 100 \\ 36 \end{bmatrix}$$

- Construa o polinômio interpolador de Lagrange.
- Estime $f(2.5)$.
- Analise o erro da interpolação, comparando com o valor exato da função $f(x) = x^2$.
- Apresente o resultado graficamente.

5.7 Sejam os vetores:

$$x = [0, 1, 2], \quad y = [1, e, e^2]$$

- Construa o polinômio interpolador de Lagrange.
- Analise o erro da interpolação.
- Compare graficamente os resultados.

Interpolação de Newton

5.8 Sejam os vetores:

$$x = [1, 2, 3], \quad y = [1, 8, 27]$$

- Construa a tabela de diferenças divididas.
- Determine o polinômio interpolador de Newton.

5.9 Sejam os vetores:

$$x = [1, 2, 4], \quad y = [2, 3, 7]$$

- Construa o polinômio interpolador de Newton.
- Estime $f(1.5)$.

Spline Linear

5.10 Sejam os vetores:

$$x = [0, 1, 2], \quad y = [1, 3, 2]$$

- Construa o spline linear.
- Analise o erro associado.
- Apresente o resultado graficamente.

5.11 Sejam os vetores:

$$x = [1, 2], \quad y = [2, 4]$$

- Construa o spline linear.
- Estime $f(1.5)$.
- Analise o erro e represente graficamente.

Spline Quadrática

5.12 Sejam os vetores:

$$x = [0, 1, 2], \quad y = [1, 2, 0]$$

- Construa o spline quadrático com continuidade da primeira derivada.
- Analise o erro.
- Apresente os resultados graficamente.

5.13 Sejam os vetores:

$$x = [1, 2, 3], \quad y = [1, 3, 2]$$

- Determine os coeficientes do spline quadrático.
- Analise o erro.
- Apresente os resultados graficamente.

Spline Cúbica

5.14 Sejam os vetores:

$$x = [0, 1, 2, 3], \quad y = [0, 1, 0, 1]$$

- Construa o spline cúbico natural.
- Analise o erro.
- Apresente os resultados graficamente.

5.15 Sejam os vetores:

$$x = [1, 2, 3, 4], \quad y = [2, 3, 5, 4]$$

- Construa o spline cúbico com condições naturais.
- Analise o erro.

- Apresente os resultados graficamente.

5.16 Sejam os vetores:

$$x = [-1, 0, 1, 2, 3], \quad y = [1, 0, 1, 8, 27]$$

- Utilizando programação orientada a objetos (POO), desenvolva um *script* que implemente:
 - Regressão polinomial
 - Interpolação de Lagrange
 - Interpolação de Newton
 - Splines (linear, quadrática e cúbica)
- Compare os resultados entre os métodos.
- Apresente análise gráfica e quantitativa dos erros.

5.17 Apresente um comparativo gráfico entre os resultados do questão anterior.

6. Soluções de Equações Lineares

6.1 Considere:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 3 & 3 & 9 \\ 3 & 3 & 5 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix}$$

- Implemente um *script* com o método da eliminação de Gauss sem pivoteamento.
- Resolva o sistema $Ax = b$.
- Apresente a matriz triangular superior obtida.
- Valide o resultado calculando o resíduo $\|Ax - b\|$.

6.2 Considere:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 2 \\ 3 & 1 & 5 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 14 \\ 18 \\ 20 \end{bmatrix}$$

- Implemente a fatoração LU (sem pivoteamento).
- Resolva o sistema utilizando a decomposição $A = LU$.
- Resolva também utilizando `numpy.linalg.solve`.
- Compare as soluções obtidas e o erro numérico.

6.3 Considere o sistema linear:

$$A = \begin{bmatrix} 10 & -1 & 2 & 0 \\ -1 & 11 & -1 & 3 \\ 2 & -1 & 10 & -1 \\ 0 & 3 & -1 & 8 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 6 \\ 25 \\ -11 \\ 15 \end{bmatrix}$$

- Implemente o método de Jacobi num *script*.

- Utilize um critério de parada baseado em $\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\|$.
- Determine o número de iterações necessário para convergência.
- Compare com a solução obtida via `numpy.linalg.solve` do python ou similar.

6.4 Considere:

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

- Implemente os métodos de Jacobi e Gauss-Seidel.
- Compare o número de iterações até a convergência.
- Analise a taxa de convergência dos métodos.
- Valide os resultados com a solução exata.

6.5 Considere:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 6 \\ 15 \\ 24 \end{bmatrix}$$

- Implemente a eliminação de Gauss com pivoteamento parcial.
- Resolva o sistema e apresente a solução.
- Compare com a solução obtida sem pivoteamento.
- Calcule o resíduo em ambos os casos.
- Discuta os efeitos de estabilidade numérica observados.

7. Soluções de equações não lineares

7.1 Considere a função:

$$f(x) = x^3 - x - 2$$

- Implemente o método da bisseção.
- Determine uma raiz no intervalo $[1, 2]$ com tolerância 10^{-5} .
- Apresente o número de iterações.
- Verifique o erro final.

7.2 Considere:

$$f(x) = e^{-x} - x$$

- Implemente o método da falsa posição.
- Determine a raiz no intervalo $[0, 1]$.
- Compare o número de iterações com o método da bisseção.
- Analise a eficiência dos métodos.

7.3 Considere:

$$f(x) = x^3 - 2x - 5$$

- Implemente o método de Newton-Raphson.
- Utilize $x_0 = 2$ como aproximação inicial.
- Estabeleça critério de parada baseado em erro relativo.
- Analise a convergência do método.

7.4 Considere:

$$f(x) = \cos(x) - x$$

- Implemente o método do ponto fixo.
- Escolha uma função de iteração $g(x)$ adequada.
- Verifique a condição de convergência $|g'(x)| < 1$.
- Compare com o método de Newton.

7.5 Considere:

$$f(x) = x^3 - 7x + 6$$

- Implemente o método da secante.
- Utilize $x_0 = 0$ e $x_1 = 1$.
- Determine uma raiz com tolerância 10^{-6} .
- Compare com Newton-Raphson em termos de iterações.

7.6 Considere:

$$f(x) = \ln(x) + x^2 - 3$$

- Implemente os métodos da bisseção e de Newton.
- Compare as soluções obtidas.
- Analise a velocidade de convergência.
- Apresente os resultados graficamente.

7.7 Considere o sistema não linear:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 4 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

- Implemente o método de Newton para sistemas não lineares.
- Construa a matriz Jacobiana.
- Utilize uma estimativa inicial adequada.
- Resolva o sistema e valide a solução.

7.8 Considere:

$$f(x) = x - \tan(x)$$

- Implemente os métodos da bisseção, secante e Newton.
- Compare o número de iterações para convergência.
- Analise possíveis dificuldades numéricas (descontinuidades).
- Discuta a robustez de cada método.

8. Exercícios integrados e projetos

Nível 1 – Estruturas Numéricas Básicas

8.1 Seja o vetor¹ de medições de temperatura(°C) a seguir.

$$t(^{\circ}\text{C}) = \begin{bmatrix} 37.454011884736246 \\ 95.071430640991622 \\ 73.199394181140505 \\ 59.865848419703660 \\ 15.601864044243651 \\ 15.599452033620265 \\ 5.808361216819947 \\ 86.617614577493512 \\ 60.111501174320878 \\ 70.807257779604555 \\ 2.058449429580245 \\ 96.990985216199434 \\ 83.244264080042171 \\ 21.233911067827616 \\ 18.182496720710063 \\ 18.340450985343381 \\ 30.424224295953771 \\ 52.475643163223786 \\ 43.194501864211574 \\ 29.122914019804192 \\ 61.185289472237947 \\ 13.949386065204184 \\ 29.214464853521815 \\ 36.636184329369172 \\ 45.606998421703594 \end{bmatrix}$$

Este vetor contém 16 dígitos que representam registros térmicos de um forno industrial. Considerando que os dados deverão ser armazenados em precisão simples, realize as seguintes tarefas:

- Converta todos os elementos para precisão simples (float com 8 dígitos).
- Calcule o erro absoluto e relativo médio.
- Analise o impacto acumulado em somatórios.

8.2 Considere os dados da questão anterior.

- Calcule o polinômio de interpolação $p(x)$ utilizando Lagrange.
- Calcule o polinômio de interpolação $p(x)$ utilizando Newton.
- Calcule o polinômio de interpolação $p(x)$ utilizando regressão linear.
- Calcule o polinômio de interpolação $p(x)$ utilizando regressão polinomial com graus(2,3,4).
- Compare erro e custo computacional para um ponto de teste $t = 50^{\circ}\text{C}$.

¹O arquivo .csv com o conteúdo deste vetor está disponível em [Vetor](#)

Nível 3 – Métodos Numéricos Aplicados à Irradiação Solar

8.1 Seja a matriz de perfis horários médios mensais de irradiação solar global (Wh/m²) simplificada apresentada a seguir:

$$A = \begin{bmatrix} 134 & 114 & 127 & \cdots & 177 \\ 245 & 238 & 259 & \cdots & 266 \\ 324 & 327 & 337 & \cdots & 368 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 310 & 282 & 277 & \cdots & 331 \\ 93 & 95 & 74 & \cdots & 64 \end{bmatrix}$$

Nesta matriz, cada linha representa um intervalo horário entre 6h e 18h, enquanto cada coluna representa um mês do ano. A matriz completa está disponível em [Matriz Completa](#)².

Considerando aplicações em métodos numéricos, realize as seguintes tarefas:

- Converta todos os elementos da matriz para precisão simples (`float` com 8 dígitos).
- Calcule o erro absoluto médio e o erro relativo médio da conversão.
- Analise o impacto da redução de precisão no cálculo da energia solar acumulada ao longo do dia.

8.2 Considere os dados da questão anterior referentes ao mês de agosto.

- Calcule o polinômio de interpolação $p(t)$ utilizando o método de Lagrange.
- Calcule o polinômio de interpolação $p(t)$ utilizando o método de Newton.
- Calcule o modelo aproximado utilizando regressão linear.
- Calcule modelos de regressão polinomial de graus 2 e 10.
- Calcule os modelos de $p(t)$ utilizando *splines*: linear, quadrática e cúbica.
- Analise os erros e defina qual o melhor polinômio, justificando sua resposta.
- Compare erro numérico e custo computacional dos métodos para estimar a irradiação solar no instante:

$$t = 10.5h$$

8.3 Considere os dados referentes ao mês de outubro.

A energia solar diária acumulada pode ser aproximada por:

$$E = \int_6^{18} I(t) dt$$

em que: $I(t)$ representa a irradiação solar horária.

- Calcule a integral numérica utilizando a Regra do Trapézio.

²O arquivo .csv com o conteúdo desta matriz está disponível em https://github.com/JonathaCosta-IA/NM/blob/main/B-NM_codes/SolListaExerciciosPropostos/z_AplicMN_eng/dados_radiacao.csv

- Calcule a integral numérica utilizando a Regra de Simpson 1/3, simples e composta.
- Calcule a integral numérica utilizando a Regra de Simpson 3/8, simples e composta.
- Mostre a evolução do resultado à medida de as partições (N) variam de 1 à 10000.
- Compare os resultados obtidos e discuta a precisão numérica dos métodos.

8.4 Considere os dados do mês de julho.

- Aproxime numericamente a derivada da irradiação solar no instante $t = 12\text{h}$ utilizando:
 - diferença progressiva;
 - diferença regressiva;
 - diferença central.
- Interprete fisicamente o significado da taxa de variação obtida.
- Comparar a estabilidade numérica das aproximações calculadas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] A. Gilat, V. Subramaniam, Métodos numéricos para engenheiros e cientistas: uma introdução com aplicações usando o MATLAB, Bookman, Porto Alegre - RS, 2008.